DOI:10.13746/j.njkj.2014.03.002

应用 GC-MS 对两种原粮酿造的浓香型白酒挥发性化合物的分析

袁 瀚[1,2],易 彬[1,2],沈才萍[1,2]

(1.泸州老窖股份有限公司,四川 泸州 646000; 2.国家固态酿造工程技术研究中心,四川 泸州 646000)

摘 要: 采用气相色谱-质谱(GC-MS)联用的方法,对泸州地区采用两种不同原粮所酿浓香型白酒新酒(G1 和 G2)的挥发性组分进行研究。研究发现,新酒中共检测到以酯类、醇类、酸类、醛酮类化合物为主的 83 种挥发性化合物。G1 与 G2 中的醇类、醛酮类化合物差异不大,而酸类与酯类化合物无论在种类还是数量上均存在显著差异,其中,传统的四大酯(己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯)是 G1 和 G2 类酒样中的主要特征成分。G1 酒样中,己酸乙酯的含量约是 G2 酒样的 2 倍。

关键词: 白酒; GC-MS; 香气成分; 基酒; 原粮

中图分类号: TS262.3;TS261.7;TS261.4;O657.63;TS261.2 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-9286(2014)03-0044-03

Analysis of Volatile Compounds by GC/MS in Nong-xiang Type Baijiu(Liquor) Produced by Different Grains

YUAN Han[1,2], YI Bin[1,2] and SHEN Caiping[1,2]

(1.Luzhou Laojiao Co.Ltd., Luzhou, Sichuan 646000; 2.National Solid State Brewing Center, Luzhou, Sichuan 646000, China)

Abstract: The volatile compounds in two kinds of newly-produced Nong-xiang type Baijiu(liquor) (G1 and G2 produced by different grains from two different places in Nong-xiang) were analyzed by GC-MS. The analytical results showed that, 83 kinds of volatile compounds mainly including esters, alcohols, acids, aldehydes and ketones were detected. There was no significant difference in alcohols and aldehydes and ketones between G1 and G2. However, there was significant difference in the varieties and the quantity of acids and esters between G1 and G2, among them, traditional four esters (ethyl caproate, ethyl lactate, ethyl acetate, and ethyl butyrate) were the main characteristic compounds in both G1 and G2, and the content of ethyl caproate in G1 was twice of that in G2.

Key words: Baijiu(liquor); gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS); flavoring components; base liquor; raw matieral

浓香型白酒的口感取决于其所含呈香呈味微量物质的种类和含量[1]。而浓香型白酒由于酿酒原料、生产条件、生产工艺不同,以及勾兑的差别,造成浓香型白酒的质量不同,口感有异[2]。目前,从行业对浓香型白酒的研究报道来看,主要是从微生物、酿造工艺指标对酒质的影响进行了研究。而对于原粮选择对酿酒影响的研究报道相对较少。本实验研究了泸州地区两种不同原粮(G1,G2)发酵酿酒对酒样的挥发性风味物质的影响。相关结果为更好的选择浓香型白酒酿酒用原粮奠定了研究基础。

现代分析技术的发展大大促进了有关白酒中的挥发性化合物、有机酸等风味物质的分析研究, 包括气质联用、液质联用、毛细管电泳等。仪器分析技术为研究传统发酵食品中的风味化合物提供有效的分析手段, 且其灵敏度高、重复性好、信息量大、分析速度快。固相微萃取(SPME)的出现[3],进一步提高了对于白酒这类复杂基质中挥发性化合物的检测精度。SPME 技术是一种快速分析技术,集样品预处理、吸附萃取等于一身,所需样品量微量,分析时间短,非常适合于白酒及其生产过程中微量成分的检测分析、过程监控等。目前,固相微萃取(SPME)气相色谱-质谱(GC-MS)联用的方法已成功应用于白酒等饮料中挥发性组分的分析[4-6]。本实验应用 SPME/GC-MS 对两类不同原粮酿造酒样进行了检测分析。

基金项目:科技部 863 项目《绿色循环固体发酵工艺系统优化与集成》,编号 2012AA021301;成果转化项目《国窖红一号酿酒专用高粱产业化应用》,编号 2011CNZ0005。

收稿日期:2013-09-03; **修回日期**:2014-01-08

作者简介:袁瀚(1980-),理学博士,博士后,主要从事浓香型白酒的生化研究。

通讯作介:沈才萍(1968-),学士,主要从事酿酒大曲相关研究及生产管理。

优先数字出版时间:2014-01-10;地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/52.1051.TS.20140110.1522.002.html。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1　材料与方法

1.1　材料与仪器

酒样:取自泸州地区两种类型原粮酿造基础酒样 G1 和 G2,每组 3 个。

仪器设备:热电 TRACE DSQ GC-MS,美国热电公司;顶空进样瓶,中国安谱公司;萃取头(50/30 μm DVB/CAR/PDMS)及 SPME 手动进样柄,美国 Supelco 公司。

1.2　实验方法

1.2.1　样品及其前处理

在 55 ℃水浴中,对酒样品采用 50/30 μm DVB/CAR/PDMS 萃取头顶空吸附 40 min,并解吸 5 min。

1.2.2　气相色谱-质谱(GC/MS)分析条件

色谱柱为毛细管柱,柱长 60 m,内径 0.25 μm。程序升温步骤为:初始柱温为 25 ℃,保持 5 min,以 2.5 ℃/min 升温至 40 ℃,再以 5 ℃/min 升温至 100 ℃,然后以 10 ℃/min 升温至 220 ℃,保持 10 min。载气为高纯氮气,流速为 1.6 mL/min。进样口温度为 230 ℃,采用分流模式进样,分流比为 40:1。检测器为 FID 检测器,温度为 250 ℃。进样量为 1 μL。

质谱条件:电离源温度:200 ℃;电离电势:70 eV;离子化模式:EI^+;放射电流:200 μA;检测电压:350 V。

1.2.3　定性方法

物质定性利用 Xcalibur 软件完成,未知化合物经计算机检索的同时与 NIST 谱库相匹配,匹配度大于 800 分的鉴定结果予以确认。

2　结果与分析

2.1　酒样中挥发性化合物的种类及比例

将两组酒样按给定的色谱条件进行操作并记录色谱图。将两组酒样 GC-MS 色谱图谱中的共有峰峰面积的组内算数平均所组成的图谱视为该类基础酒的指纹图谱并作图,其色谱见图 1。图中横坐标表示色谱峰的出峰时间(min),纵坐标表示色谱峰的响应值大小(pA*s)。详细分析结果与统计结果分别见表 1 与图 2。

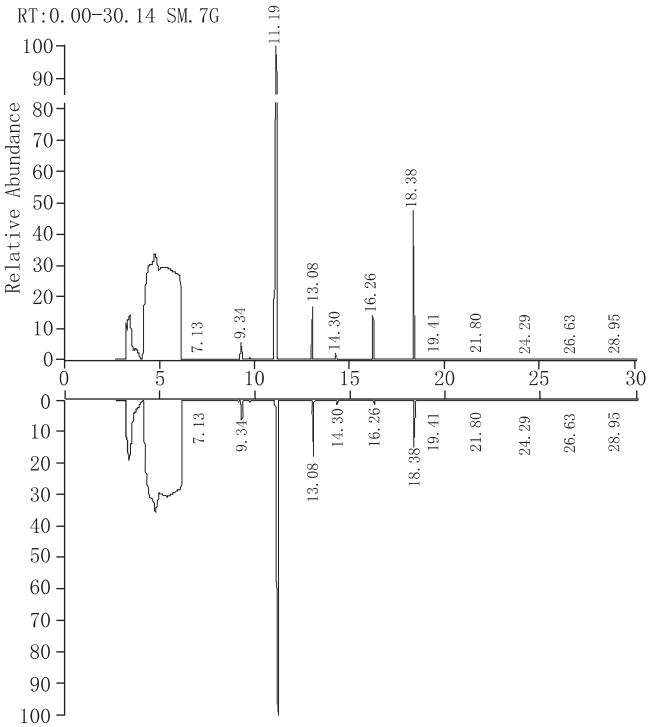
从两组酒样中共检测出 83 种挥发性化合物,其中共有挥发性物质 51 种。这些挥发性组分主要分为四大类,包括酯类、醇类、酸类、醛酮类化合物。G1 类酒样挥发性组分占总峰面积的 95 %,其中,醇类(乙醇不纳入统计)化合物 14 种,占总峰面积的 2.67 %,酸类化合物 11 种,占总峰面积的 17.43 %,酯类化合物 19 种,占总峰面积的 77.67 %,醛酮类化合物 7 种,占总峰面积的 2.22 %;G2

表 1　泸州地区两种不同原粮酿造白酒的挥发性化合物组成

化合物种类	化合物名称	保留时间(min)	含量(mg/mL)* G1	含量(mg/mL)* G2	化合物种类	化合物名称	保留时间(min)	含量(mg/mL)* G1	含量(mg/mL)* G2
酯类	甲酸乙酯	6.4339	0.2426	0.1893	醇类	正己醇	25.1180	0.0302	0.0297
	乙酸乙酯	8.0200	0.9876	0.9877		正庚醇	27.0197	0.0045	0.0024
	丙酸乙酯	11.0190	0.0131	0.0118		2,3-丁二醇(左旋)	29.0558	0.0462	0.0136
	异丁酸乙酯	11.3111	0.0063	0.0028		2,3-丁二醇(内消旋)	29.6385	0.0049	0.0152
	乙酸丙酯	11.6300	0.0134	0.0044		糠醇	30.7744	0.0081	0.0087
	丁酸乙酯	14.1970	0.5522	0.3446		苯甲醇	32.9756	ND	ND
	异酸戊乙酯	15.8606	0.0236	0.0325		β-苯乙醇	33.5638	0.0044	0.0089
	戊酸乙酯	18.0110	0.0917	0.0704	酸类	乙酸	27.3776	0.6181	0.4980
	己酸乙酯	21.4966	5.8518	4.1726		丙酸	29.1062	0.0390	0.0373
	庚酸乙酯	24.4999	0.0333	0.0226		异丁酸	29.5799	0.0301	0.0369
	乳酸乙酯	24.8112	1.2605	1.3937		丁酸	30.3928	0.5502	0.2531
	辛酸乙酯	26.5451	0.0237	0.0133		异戊酸	30.9438	0.0271	0.0261
	葵酸乙酯	30.1259	0.0045	0.0034		戊酸	31.6609	0.0322	0.0244
	苯乙酸乙酯	32.1960	0.0018	0.0015		己酸	32.7402	0.6805	0.3170
	苯丙酸乙酯	33.2783	0.0007	0.0008		庚酸	33.8904	0.0625	0.0946
	肉豆蔻酸乙酯	34.6198	0.0015	0.0012		辛酸	34.7799	0.0081	0.0068
	棕榈酸乙酯	36.1820	0.0834	0.0761		壬酸	34.9672	0.0014	0.0016
	油酸乙酯	38.9186	0.0131	0.0087		葵酸	36.6821	0.0161	0.0130
	亚油酸乙酯	39.6136	0.0174	0.0177	醛类	乙醛	4.8896	0.0433	0.0445
醇类	甲醇	8.4800	0.0563	0.0503		乙缩醛	8.1890	0.1481	0.1577
	2-丁醇	13.9610	0.0173	0.0135		2-甲基丁醛	8.8240	0.0007	0.0008
	正丙醇	14.5031	0.0332	0.0370		3-甲基丁醛	9.0080	0.0038	0.0054
	异丁醇	16.8914	0.0081	0.0142		糠醛	27.6524	0.0315	0.0176
	2-戊醇	17.8575	0.0165	0.0182	酮类	丙酮	6.2253	0.0016	0.0020
	正丁醇	18.6884	0.0553	0.0515		3-羟基-2-丁酮	23.1287	0.0363	0.0134
	3-甲基丁醇	20.7886	0.0315	0.0635					

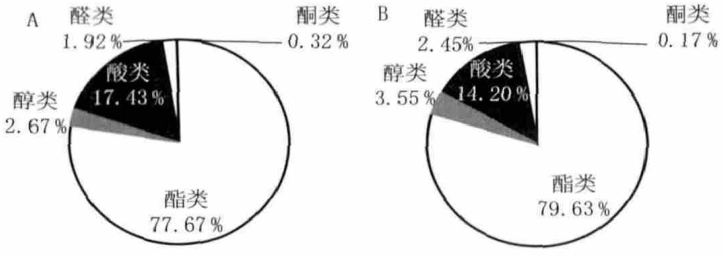
注:“ND.”表示未检测到。　* 表示 G1,G2 组酒样各自组内 3 个样本的挥发性组分取平均值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(A) G1 类原粮白酒; (B)G2 类原粮白酒

图 1 GC-MS 分析泸州地区两种不同原粮酿造白酒的挥发性化合物组成总粒子流图(含内标)



(A) G1 类原粮白酒; (B)G2 类原粮白酒

图 2 两种不同原粮酿造白酒的挥发性化合物组成(mg/mL)

类酒样挥发性组分占总峰面积的 97 %,其中,醇类化合物占总峰面积的 3.55 %,酸类化合物占 14.2 %,酯类化合物占 79.63 %,醛酮类化合物占 2.63 %。

2.2 两类酒样中主要挥发性化合物的差异分析

2.2.1 醇类化合物

醇类化合物是由微生物作用于糖、果胶质、氨基酸等物质而产生, 是酒体中微量香味物质的基本组成部分[7](图 2)。由分析结果可知,窖泥中除乙醇以外的醇类化合物主要由一些高级醇(C4~C10)构成,且 G1 和 G2 类酒样醇类化合物的绝对含量相差不大。G2 类酒样中醇类化合物的相对含量高于 G1 类酒样约 1 %,主要是由两类酒样的挥发性组分的总含量差异而引起的。醇类化合物同时也是其他香味成分的基础,可进一步转化生成酸类、酯类等呈香呈味物质。

2.2.2 酸类化合物

在本实验所分析的 G1 和 G2 类酒样中,酸类化合物是仅次于酯的一类挥发性组分。两类酒样共检测出乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、戊酸、异戊酸、己酸、庚酸、辛酸、任酸、葵酸等 11 种酸类化合物。此外,作为浓香型白酒酸类化合物的主要成分,己酸、丁酸、乙酸在 G1 与 G2 中的含量存在显著区别。G1 酒样中的己酸相对含量高达 5.7 %,占酸类化合物总量的 33 %,是 G2 中己酸含量的两倍。

2.2.3 酯类化合物

酯类化合物是两类白酒中含量最高、种类最多的挥发性组分,是对白酒风味影响最大的主体物质。其生成途径主要有两条,一是通过一些生香酵母(如汉逊酵母、假丝酵母等)体内的酯化酶作用产生,二是通过缓慢的酯化反应而产生。酒类样品中酯类化合物的相对含量占挥发性化合物总量的 77 %以上,说明发酵过程中存在大量可进行酯化作用的微生物菌群[9]。

乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯以及己酸乙酯为浓香型白酒四大酯,其中己酸乙酯含量最高,占酯类化合物总量的一半左右。

2.2.4 醛酮类化合物

醛类化合物对浓香型酒的香气起到一定的作用,但风味阈值低,含量过高容易造成苦味[10,11]。由分析结果可知,醛酮类化合物在两种新酒中的含量较低,分别占挥发性组分的 2.22 %(G1)与 2.63 % (G2),主要是乙醛、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、糠醛、3-羟基-2-丁酮等高级醛酮化合物。

3 结论

以泸州地区两种不同原粮的酿酒产物为研究对象,采用液液萃取与 GC-MS 结合的方法, 检测酒样中的挥发性物质的组成, 并进行差异分析。从酒样中共检测出 84 种挥发性化合物,其中共有组分 51 种。这些挥发性组分主要是酯类、醇类、酸类、醛酮类类化合物。G1 和 G2 类原粮酿造的酒样中的醇类(乙醇不纳入分析)、醛酮类化合物差异不大, 而酸类与酯类化合物在绝对含量上均存在显著差异,这也许是不同原粮造成的。

进一步比较 G1 与 G2 中的酯类化合物发现,己酸乙酯的含量也存在显著差异。G1 类酒样中含有 64.36 %的己酸乙酯,G1 类酒样中己酸乙酯相对含量占总酯的 56.3 %。与醇类化合物分析数据联系起来可以推测,G2 类原粮在发酵过程中, 醇转化为酯的效率低于 G1 类原粮。酸类化合物中己酸的主要产生途径是在己酸菌与甲烷菌的偶联作用下,通过乙醇氧化生成乙酸,乙醇再进一步与丁酸作用生成己酸[8]。由 G1 酒样中己酸的含量数据

(下转第 49 页)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是最高的。

2.4 窖池的发酵温度

温度是影响微生物发酵的重要因素之一，酒醅温度的变化是环境温度（主要是地温）和窖池微生物生长代谢共同作用的结果[3]。各轮次发酵温度变化曲线结果见图1、图2。

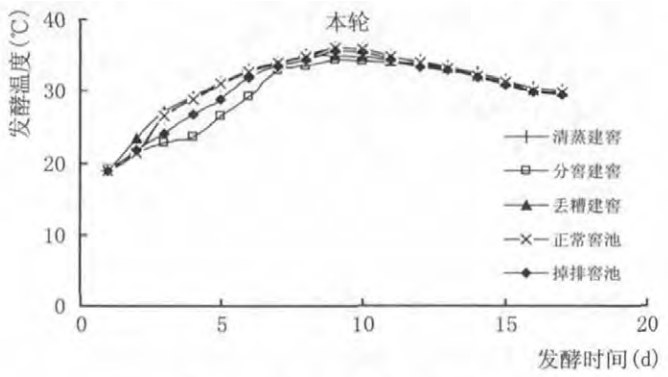


图1 本轮发酵温度曲线图

从图1、图2可以看出：①入窖开始到10 d左右的时间内，窖池的发酵温度不断升高，随着发酵时间的延长，温度开始缓慢下降；②本轮发酵过程中，清蒸建窖和丢糟建窖的发酵曲线接近于正常窖池，分窖建窖和掉排窖池发酵前期的升温速度较正常窖池慢，分窖建窖的发酵温度最低；③下一轮的发酵过程中，3种处理方法的实验窖池的发酵曲线均接近于正常窖池，分窖建窖升温最慢，发酵温度最低。

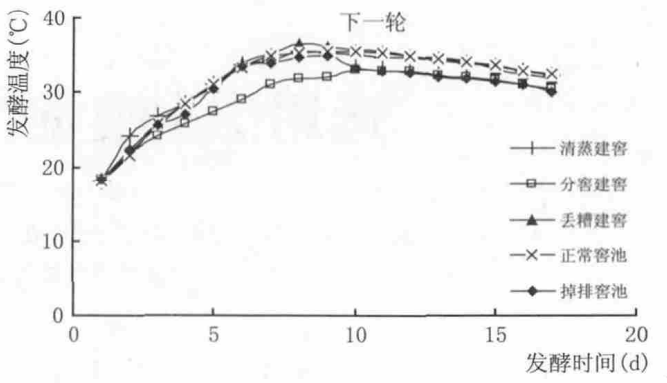


图2 下一轮发酵温度曲线图

3 结论

3种处理方法都能提高掉排窖池的产量和质量，使之达到正常窖池的生产水平。清蒸建窖和丢糟建窖在提高基酒产量方面均有较大的优势，清蒸建窖对处理当排效果最佳，而丢糟建窖对下一排的效果最佳。丢糟建窖有利于提高糟醅的淀粉利用率，减少粮食浪费。分窖建窖的发酵温度较正常窖池低，不利于微生物的生长代谢。

参考文献：

[1] 杜连起.防止大曲酒夏季降质掉排的新措施[J].食品工业,2003(4):28-29.
[2] 沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京：中国轻工业出版社,2012.
[3] 黄治国,罗惠波,程铁辕,李光辉.酒醅发酵过程中温度变化曲线的实时检测及其数学模型建立[J].酿酒科技,2008(10):20-25.

（上接第46页）

可直接推测，G1类原粮发酵过程中，酒醅中含有大量的己酸菌与甲烷菌；而对于G2类原粮，结合其酯类化合物中同样存在大量己酸酯类化合物的分析结果，可以说明，G2类原粮中的己酸菌与甲烷菌的绝对含量可能较少。

本研究使用了GC-MS法检测两种不同原粮酿造的浓香型白酒挥发性组分，分析了酒样中挥发性成分的差异以及对风味物质形成的影响，为进一步理解白酒中风味物质的形成机理，更好地揭示原料与风味的关联提供了参考。

参考文献：

[1] 方军, 张宿义. 浓香型白酒发酵过程中各因子动态变化研究[J].酿酒科技, 2012(1):47-50.
[2] 刘玉平, 黄明泉, 郑福平, 等. 中国白酒中挥发性成分研究进展[J].食品科学, 2010, 31(21):437-441.
[3] 张春林, 敖宗华, 炊伟强, 等.顶空固相微萃取-气质联用快速测定大曲中的挥发性风味成分[J].食品科学, 2011, 32(10):137-140.
[4] Tat L, Comuzzo P, Stolfo I, et al. Optimization of wine headspace analysis by solid-phase microextraction capillary gas chromatography with mass spectrometric and flame ionization detection[J]. Food Chemistry, 2005, 93(2):361-369.
[5] Butkhup L, Jeenphakdee M, Jorjong S, et al. HS-SPME-GC-MS analysis of volatile aromatic compounds in alcohol related beverages made with mulberry fruits[J]. Food Science and Biotechnology, 2011, 20(4):1021-1032.
[6] 吕辉, 张宿义, 冯治平, 等. 浓香型白酒发酵过程中微生物消长与香味物质变化研究[J].食品与发酵科技, 2010, 46(3):37-41.
[7] 卫春会, 甄攀, 罗惠波, 等. 采用气相色谱质谱联用技术对不同窖龄窖泥浸出液的分析研究[J].食品工业科技, 2011, 32(2):95-97.
[8] 张宿义, 许德富. 泸型酒技艺大全[M].北京：中国轻工业出版社, 2011:171-178.
[9] 庄名扬. 中国白酒香味物质形成机理及酿酒工艺的调控[J].酿酒, 2007, 34(2):109-113.
[10] 周筱春, 王仪信. 白酒中有害成分的性状和毒性剖析[J].江西食品工业, 2007(1):44-45.
[11] 吴再节. 浓香型白酒中的苦味[J].酿酒科技, 2005(8):121-123.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net